

清华大学数学系本科生2014春概率论I期末考题(A)

考试时间：2014年6月25日晚7:00-9:00

考生姓名： 学号： 班号：

选做5题，多做取最高分

1. 设 $\{\xi_n, \xi\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的两个随机变量序列. 对任意 $r > 0$

(1) 证明 $\xi_n \xrightarrow{L^r} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{d} \xi$.

(2) $\xi_n \xrightarrow{d} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{L^r} \xi$ 是否成立? 不成立举出反例 .

2. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 为相互独立随机变量序列, $a_k = E\{\xi_k\}$, $\sigma_k^2 = D\{\xi_k\} < \infty$, $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$ ($n \geq 1$). 证明若 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 满足下列条件: (1) $\rho_n = \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k - E\{\xi_k\}}{B_n} \xrightarrow{d} \rho \sim N(0, 1)$ ($n \rightarrow \infty$); (2) $\max_{1 \leq k \leq n} \left\{ \frac{\sigma_k^2}{B_n^2} \right\} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则对任何 $\tau > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x - a_k| \geq \tau B_n} (x - a_k)^2 dF_{\xi_k}(x) = 0.$$

3. 设 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)^T \sim N(\mathbf{a}, \mathbf{B})$, 其中 $\mathbf{a} = (1, 2, 1, 1)^T$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

求(1) $\eta = (\xi_1 + 2\xi_4, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3)^T$ 的概率分布; (2) $E\{\xi_1 + 2\xi_4 | \xi_1 + \xi_2 + \xi_3\}$.

4. 证明对任何平方可积随机变量 ξ 和 η 有

$$\mathbf{D}\{\xi\} = \mathbf{E}[\mathbf{D}(\xi|\eta)] + \mathbf{D}[\mathbf{E}(\xi|\eta)].$$

5.(1) 设 $V_1 \sim \chi^2(n)$, $V_2 \sim \chi^2(m)$ 且相互独立. 证明 $V_1 + V_2$ 与 $\frac{V_1}{V_1+V_2}$ 独立。

(2) 计算 $\mathbf{E}[V_1^2(V_1 + V_2)^2]$.

(提示 (a) If $X \sim \chi^2(n)$, then $\mathbf{E}\{e^{itX}\} = [1 - 2it]^{-\frac{n}{2}}$; (b) If $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, then $\mathbf{E}(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$, $\mathbf{D}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$.)

6. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上*i.i.d.*随机变量序列且 $\xi_1 \sim \text{Exp}(1)$. 令 $N \sim G(p)$, 即 $\mathbf{P}\{N = k\} = (1-p)^{k-1}p$, $k = 1, 2, \dots$, 且 N 与 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 独立. 求 $\sum_{k=1}^N \xi_k$ 的概率分布。

7. 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上*i.i.d.*随机变量序列。令 $A_n(\alpha) = \{\omega : \xi_n > \alpha \log n\}$. 若 $\xi_n \sim \text{Exp}(1)$, 证明

(1) 如果 $\alpha > 1$, 则 $\mathbf{P}\{\limsup_n A_n(\alpha)\} = 0$;

(2) 如果 $\alpha \leq 1$, 则 $\mathbf{P}\{\limsup_n A_n(\alpha)\} = 1$;

(3) $\mathbf{P}\{\omega : \liminf_n \{\frac{\xi_n}{\log n}\} = \limsup_n \{\frac{\xi_n}{\log n}\} = 1\} = 1$.

8. 设 $\xi_1, \dots, \xi_4$ 是*i.i.d.*随机变量且 $\xi_1 \sim N(0, 1)$. 令 $X^2 = \frac{(\xi_1\xi_2 + \xi_3\xi_4)^2}{\xi_2^2 + \xi_4^2}$. 求 X^2 的概率分布。

9. 设随机变量 X 和 Y 有连续概率分布函数 $F_X(\cdot)$ 和 $F_Y(\cdot)$. 证明

$$\mathbf{E}\{XY\} = \int_0^1 F_X^{-1}(1-x)F_Y^{-1}(x)dx,$$

其中 $F_X^{-1}(x) = \inf\{y \in \mathfrak{R} : F_X(y) > x\}$, $x \in [0, 1)$,

$F_Y^{-1}(x) = \inf\{y \in \mathfrak{R} : F_Y(y) > x\}$, $x \in [0, 1)$.